RELATÓRIO DE GESTÃO TÉCNICA · 2ª AVALIAÇÃO

# Mapa de Rede em laboratório

A versão 0.2.0 corrigiu os 14 defeitos da primeira avaliação, passou a lembrar da rede entre execuções e a limitar a carga nos equipamentos. No mesmo laboratório, agora com 17 cenários e critério automático de aceite, a ferramenta não cometeu nenhum erro.

| DOCUMENTO | VERSÃO AVALIADA | EXECUÇÃO | COMPARADA COM | DATA |
|---|---|---|---|---|
| NT-AVL-2026-01 · rev. 2 | Mapa de Rede 0.2.0 · 7586686 | run 38434923523 (suíte completa) | v0.1.0 · run 36256925269 | 13/10/2026 |
| AMBIENTE | PÚBLICO | | | |
| GitHub Actions + Containerlab | Gestão técnica de redes | | | |

## Resumo

A primeira avaliação (26/09) mostrou que a arquitetura funcionava, mas que o resultado não era confiável: servidores fundidos num só, links duplicados, equipamentos que ficavam de fora e o modo só-SSH inoperante. A recomendação foi um ciclo curto de correção com este mesmo laboratório como critério de aceite.

A versão 0.2.0 fechou os 14 defeitos e trouxe o que faltava para uso contínuo: a ferramenta **guarda o inventário** e, na execução seguinte, **confirma em segundos** que cada equipamento continua ativo e com os mesmos vizinhos, recoletando só o que mudou. Ela também **limita a carga** em cada equipamento, para não pesar em equipamentos antigos, e guarda as **senhas num cofre cifrado**.

O laboratório passou a reprovar automaticamente qualquer divergência em relação ao gabarito. Na suíte completa (17 cenários: métodos isolados, credenciais erradas, escopo, SNMPv3, carga conservadora, repetição, falha injetada, API, interface web e linha de comando), o resultado foi **zero erros**.

| | |
|---|---|
| **0**<br>**erros em 17 cenários**<br>qualquer erro em relação ao gabarito reprova a rodada | **7 de 7**<br>**equipamentos coletados**<br>partindo de um único IP, com varredura, memória ou DNS |
| **9 de 9**<br>**links, nenhum a mais**<br>portas corretas nas duas pontas em todos os cenários | **3,3 s**<br>**para reconfirmar a rede inteira**<br>2ª execução, contra 33,6 s da descoberta inicial |
| **500 ms**<br>**entre requisições no perfil conservador**<br>e 1 sessão por equipamento, medidos em todos | **6 min 54 s**<br>**por rodada a cada mudança**<br>antes 16 min; suíte completa diária: 11 min 58 s |

**Recomendação:** o critério de aceite definido na primeira avaliação foi atingido. Liberar um **piloto somente leitura** numa rede real de escopo limitado (um site ou um bloco de gerência), com o perfil de carga **conservador** nos equipamentos antigos e o laboratório diário mantido como proteção contra regressões. Em paralelo, ampliar o laboratório para os fabricantes mais comuns no Brasil (Huawei, Cisco, Fortinet), que ainda não foram testados com equipamentos reais.

# Antes e depois

| INDICADOR | V0.1.0 | | V0.2.0 | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos coletados a partir de um IP | 4 de 7 | → | **7 de 7** | com varredura, memória ou DNS; sem nenhum deles, 6 de 7 e o 7º aparece com o motivo |
| Modo só SSH (sem SNMP) | 0 de 7 em 118 s | → | **7 de 7 em 16,5 s** | fabricante identificado pelo banner e pelo prompt |
| Modo só SNMP | 1 de 7 | → | **7 de 7** | com a varredura da rede de gerência |
| Links desenhados que não existem | 2 de 11 | → | **0** | em todos os cenários |
| Equipamentos fundidos indevidamente | 3 hosts em 1 | → | **nenhum** | série genérica de VM deixou de identificar o host |
| Portas corretas nos links | 50 a 89% | → | **100%** | em todos os cenários |
| Vizinhos OSPF/BGP | OSPF em 0 de 11 cenários | → | **OSPF e BGP detectados** | em todos os cenários que alcançam as bordas |
| Mesmo resultado ao repetir | não | → | **sim** | cenário 13 idêntico ao 02 |
| Segunda descoberta da mesma rede | recoleta tudo | → | **3,3 s** | 7 de 7 confirmados ativos, sem recoleta |
| Equipamento que caiu | só uma linha em falhas | → | **inacessível + histórico** | links removidos marcados; volta a ativo ao restaurar |
| Proteção contra sobrecarga | nenhuma | → | **rate limit por equipamento** | três perfis e ajustes por rede, fabricante ou nome |
| Senhas | digitadas a cada execução | → | **cofre cifrado local** | nenhum segredo gravado em disco (verificado) |
| Tempo de uma rodada no GitHub | 16 min a cada push | → | **6 min 54 s a cada push** | suíte completa diária às 06:00: 11 min 58 s |
| Defeitos de alta severidade | 4 abertos | → | **0** | 14 de 14 corrigidos; 11 com teste de regressão próprio, todos verificados no laboratório |

v0.1.0: run 36256925269-1 · v0.2.0: run 38434923523-1.

## O que muda para quem usa

- **Memória da rede.** A primeira descoberta grava o inventário. Nas seguintes, cada equipamento conhecido passa por uma checagem leve (quem é e quem são seus vizinhos). Se nada mudou, os dados são reaproveitados e marcados "confirmado agora"; se mudou, só ele é recoletado; se não responde, aparece como "inacessível desde..." e o histórico registra o evento. O comando `nettopo verificar` faz só essa confirmação e pode ser agendado.
- **Carga controlada.** Três perfis (conservador, equilibrado, rápido) definem o intervalo mínimo entre requisições, quantas sessões abrir por equipamento e quantas tentativas de login aceitar, para não bloquear contas no servidor de autenticação. Dá para aplicar um perfil mais cuidadoso só a uma rede, a um fabricante ou a nomes de equipamentos. A carga aplicada fica registrada em cada equipamento do relatório.
- **Senhas fora dos arquivos.** As credenciais ficam no cofre do sistema operacional ou num arquivo cifrado, são referenciadas pelo nome e nunca aparecem no banco, nos logs ou na API.
- **Equipamentos que ninguém anuncia.** Uma varredura opcional da rede de gerência encontra equipamentos que os vizinhos anunciam com um IP inalcançável. Fica desligada por padrão.
- **Menos peso nos equipamentos.** O SNMP passou a complementar só o que a API ou o SSH não trouxeram: as requisições por equipamento caíram de cerca de 95 para 27 a 44 no laboratório.

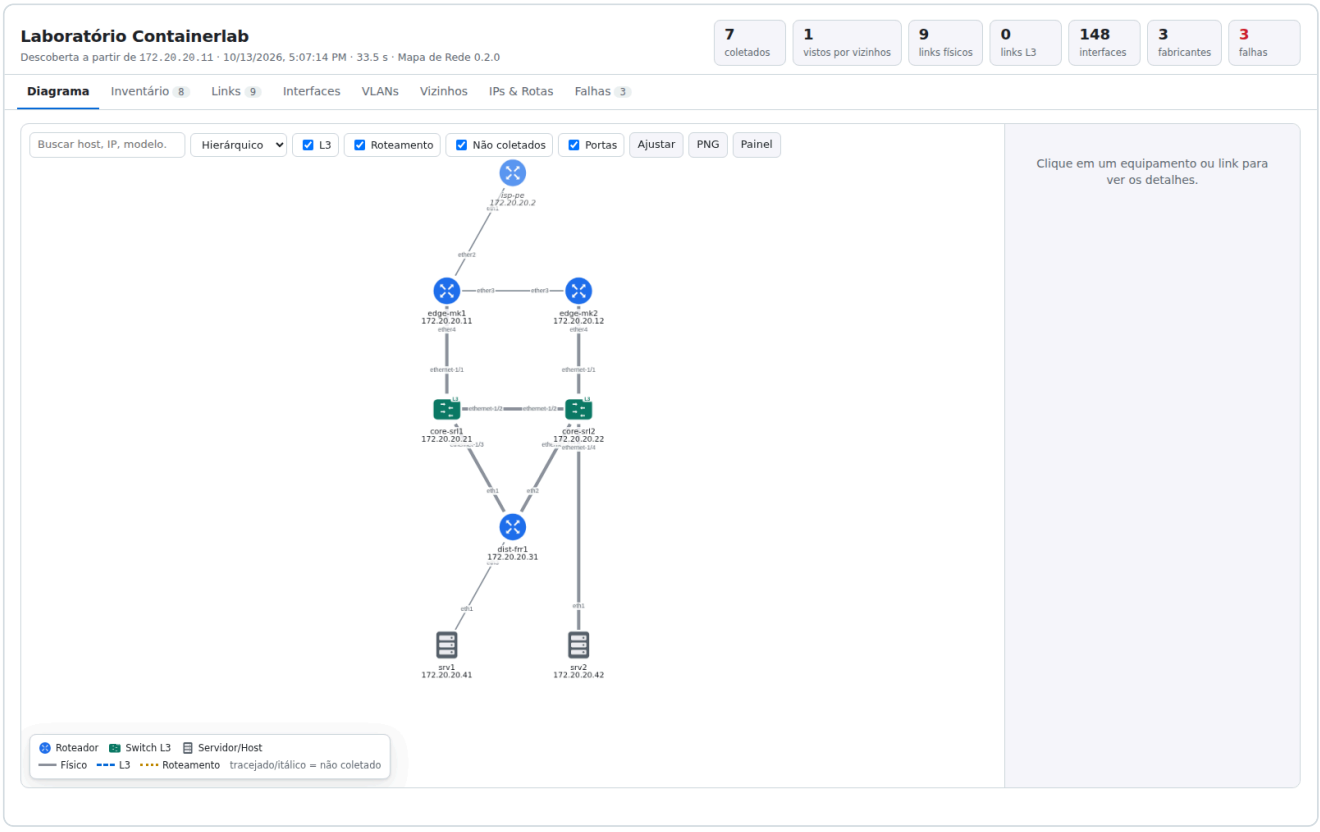
## Resultados por cenário

| CENÁRIO | ERROS | COLETADOS (ESPERADOS) | LINKS | MEMÓRIA | TEMPO (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Semente única, sem DNS nem memória | ✓ 0 | 6/6 | 9/9 | — | 30,3 |
| 02 Semente única + varredura da gerência | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 33,6 |
| 03 Segunda execução, usando a memória | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | 7 confirmados · 0 recoletados | 3,3 |
| 04 Somente SSH | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 16,5 |
| 05 Somente SNMP v2c + varredura | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 22,3 |
| 06 APIs (REST, JSON-RPC, NETCONF) | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 17,2 |
| 07 Semente única + DNS | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 29,8 |
| 08 Credenciais erradas primeiro | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 19,3 |
| 09 Profundidade 1 + exclusão | ✓ 0 | 2/2 | 5/5 | — | 14,7 |
| 10 Inventário, 1 coleta por vez | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 55,9 |
| 11 Somente SNMPv3 | ✓ 0 | 3/3 | 4/4 | — | 8,3 |
| 12 Carga conservadora (500 ms, 1 sessão) | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 68,7 |
| 13 Repetição sem memória (determinismo) | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | — | 33,6 |
| 14 Verificação após falha injetada | ✓ 0 | 6/6 | 7/7 | 4 confirmados · 2 recoletados · 1 inacessível | 25,2 |

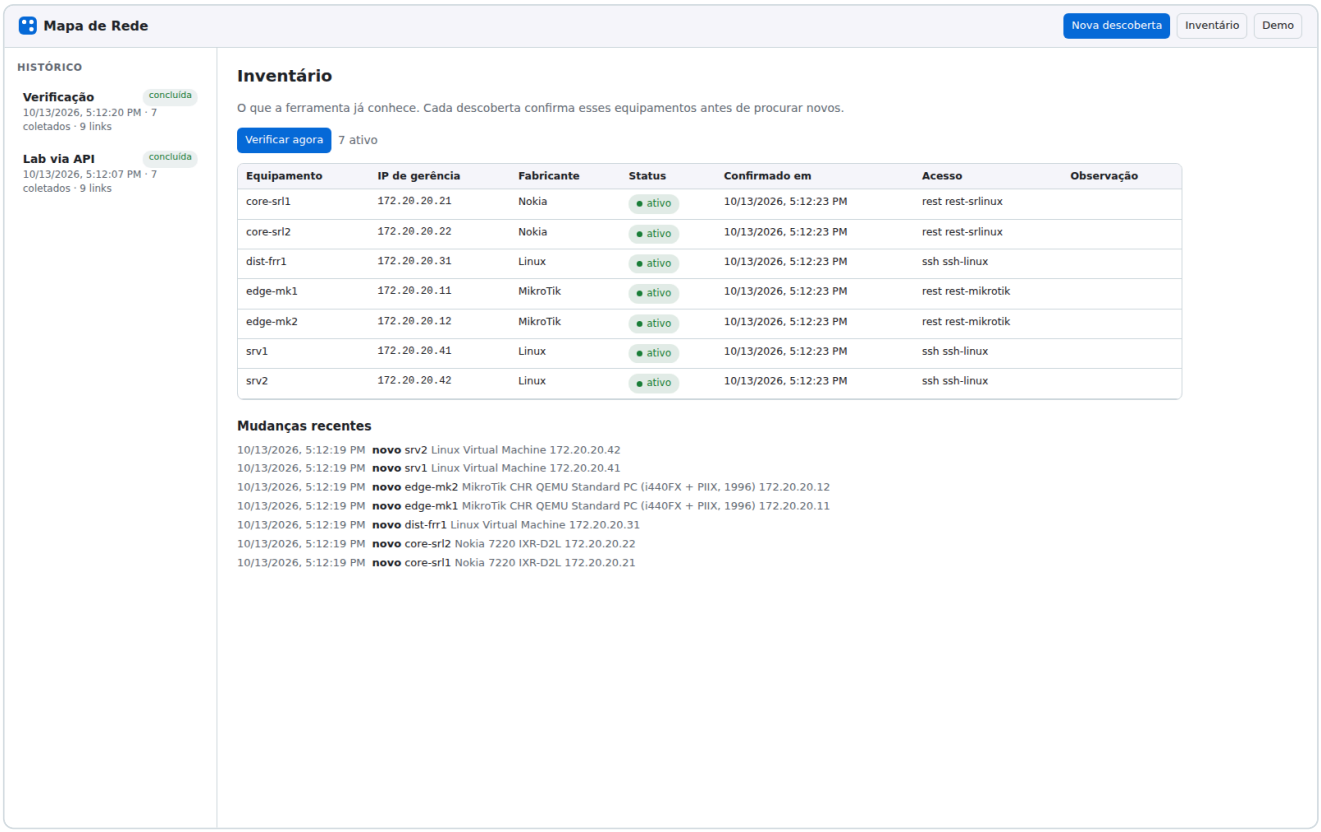
| CENÁRIO | ERROS | COLETADOS (ESPERADOS) | LINKS | MEMÓRIA | TEMPO (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Verificação após restaurar | ✓ 0 | 7/7 | 9/9 | 5 confirmados · 2 recoletados | 11,9 |
| 16 API, cofre e interface web | ✓ 0 | descoberta e verificação pela API, cofre, 5 exportações, nenhum segredo em disco | | | 13,4 |
| Comandos da CLI | ✓ 0 | vendors, discover, verificar, inventario, report e diff com código 0 | | | – |

Cada cenário é comparado com a expectativa do gabarito (`lab/ground_truth.yaml`); qualquer erro reprova a rodada. Fonte: `metrics.json` do run 38434923523-1.

- **01, sem DNS, memória nem varredura:** `edge-mk2` só é anunciado pelo IP do link de trânsito, que o servidor de descoberta não alcança. Nenhum protocolo revela outro endereço, então o resultado correto é "não coletado" com o motivo explícito, e é isso que aparece. Com DNS (07), varredura (02) ou memória (03), ele é coletado.
- **03, segunda execução:** os 7 equipamentos foram confirmados ativos em 3,3 s, sem recoleta.
- **14 e 15, falha e restauração:** com o `srv2` congelado e um link derrubado, a verificação marcou o `srv2` como inacessível e os dois links como removidos. Depois da restauração, ele voltou a ativo e o desenho voltou a ter os 9 links.
- **12, carga conservadora:** a telemetria de cada equipamento mostrou intervalo mínimo de 500 ms e no máximo uma sessão simultânea, como configurado.




Relatório HTML da descoberta com varredura (cenário 02): operadora, bordas MikroTik, núcleo SR Linux, roteador Linux na distribuição e servidores, com as portas de cada lado.




Tela de inventário da interface web: status de cada equipamento, quando foi confirmado e qual acesso funcionou, além das mudanças recentes.

## Riscos que permanecem

| RISCO | POR QUE IMPORTA | COMO TRATAR |
|---|---|---|
| Fabricantes ainda não testados com equipamento real | Cisco, Huawei, Juniper, Fortinet e outros têm perfis, mas só MikroTik, Nokia SR Linux e Linux passaram pelo laboratório | Laboratórios Huawei/Fortinet (Redes Brasil) e Cisco (DevNet) antes de ampliar o piloto |
| Escala | O laboratório tem 8 equipamentos; não sabemos o tempo e a memória com centenas | Teste com 50 a 100 roteadores Linux/FRR no próprio GitHub |
| Certificados e chaves de host | Verificação de TLS e de chave SSH segue desligada por padrão | Ligar por padrão no piloto, com lista de exceções |
| Equipamento sem IP alcançável anunciado | Sem DNS, inventário ou varredura, ele fica como "não coletado" | Cadastrar DNS ou ligar a varredura na rede de gerência |

## Próximos passos

| QUANDO | O QUÊ | RESULTADO ESPERADO |
|---|---|---|
| Próximas 2 semanas | Piloto somente leitura em um site, perfil conservador, `nettopo verificar` agendado diariamente | Inventário confirmado todo dia e histórico de mudanças |

| QUANDO | O QUÊ | RESULTADO ESPERADO |
|---|---|---|
| Mês 1 | Laboratórios Huawei, Fortinet e Cisco | Cobertura dos fabricantes mais usados no Brasil |
| Mês 1 | Verificação de TLS e chaves SSH ligada por padrão | Uso seguro em rede corporativa |
| Mês 2 | Teste de escala com 50 a 100 nós | Tempo e memória conhecidos para redes grandes |
| Trimestre | Integração com NetBox, IPv6 e VRF | Documentação como fonte oficial |

## Critério de aceite da primeira avaliação

| CRITÉRIO | RESULTADO |
|---|---|
| 7 de 7 equipamentos a partir de um IP e a partir do inventário | atingido (varredura, memória, DNS ou inventário) |
| 9 de 9 links, nenhum a mais, portas corretas | atingido em todos os cenários |
| Nenhum equipamento fundido e mesmo resultado em duas execuções | atingido (cenário 13) |
| Modo só-SSH coletando MikroTik, SR Linux e Linux | atingido: 7 de 7 |
| Operadora sem credenciais aparecendo como "não coletado" | atingido, com o motivo |

Os resultados brutos, os logs e o laboratório estão no repositório network-discovery-automation, branch `lab-results`. O relatório técnico detalha cada correção, a memória, o rate limit, o desempenho e a qualidade do código.